

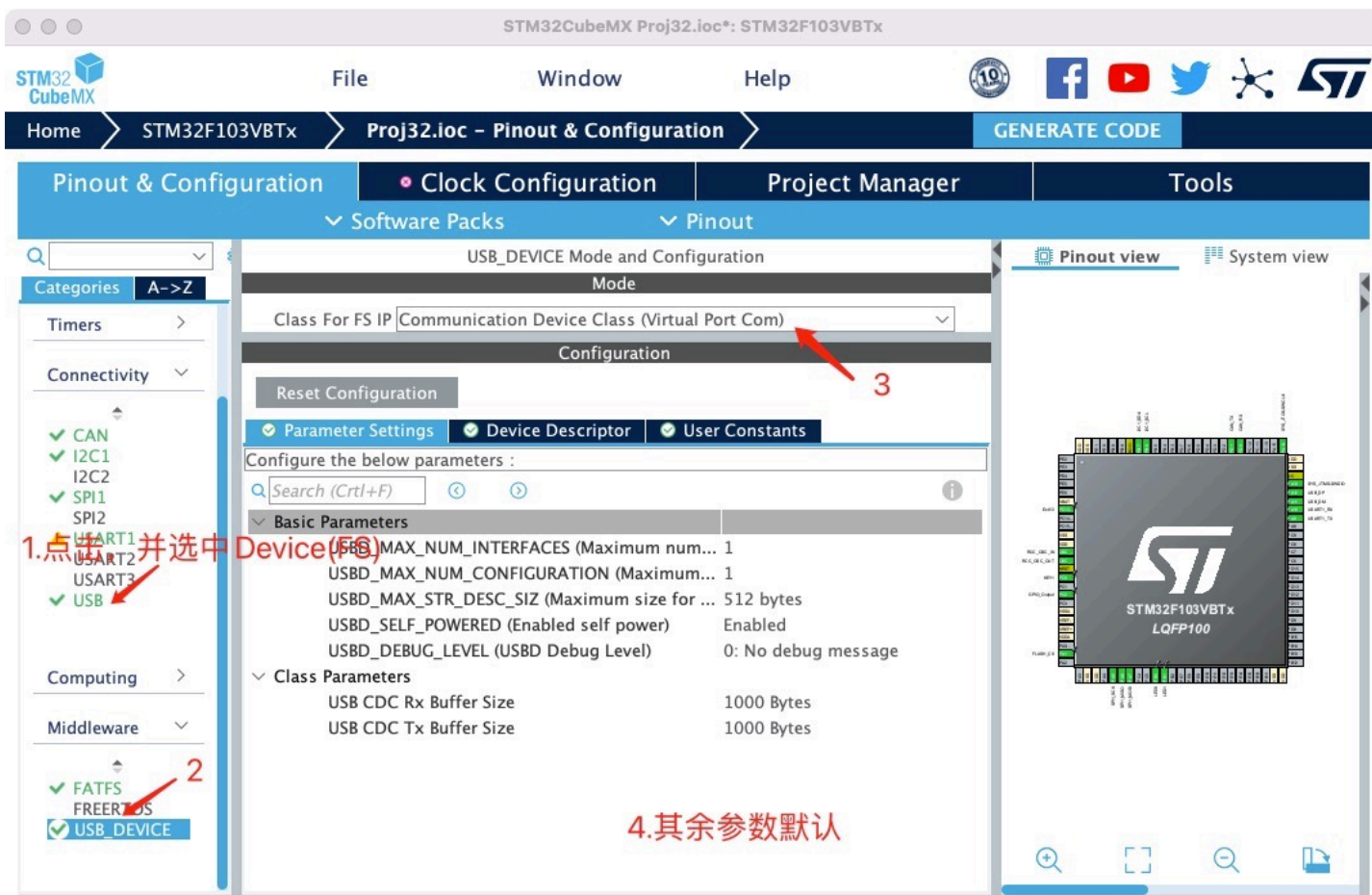
第十四章 USB 虚拟串口

1. 前期准备

利用 STM32 单片机的 USB 虚拟成串口，并和串口调试小助手通信实现数据收发功能，在第九章《FATFS 文件系统》基础上创建工程。

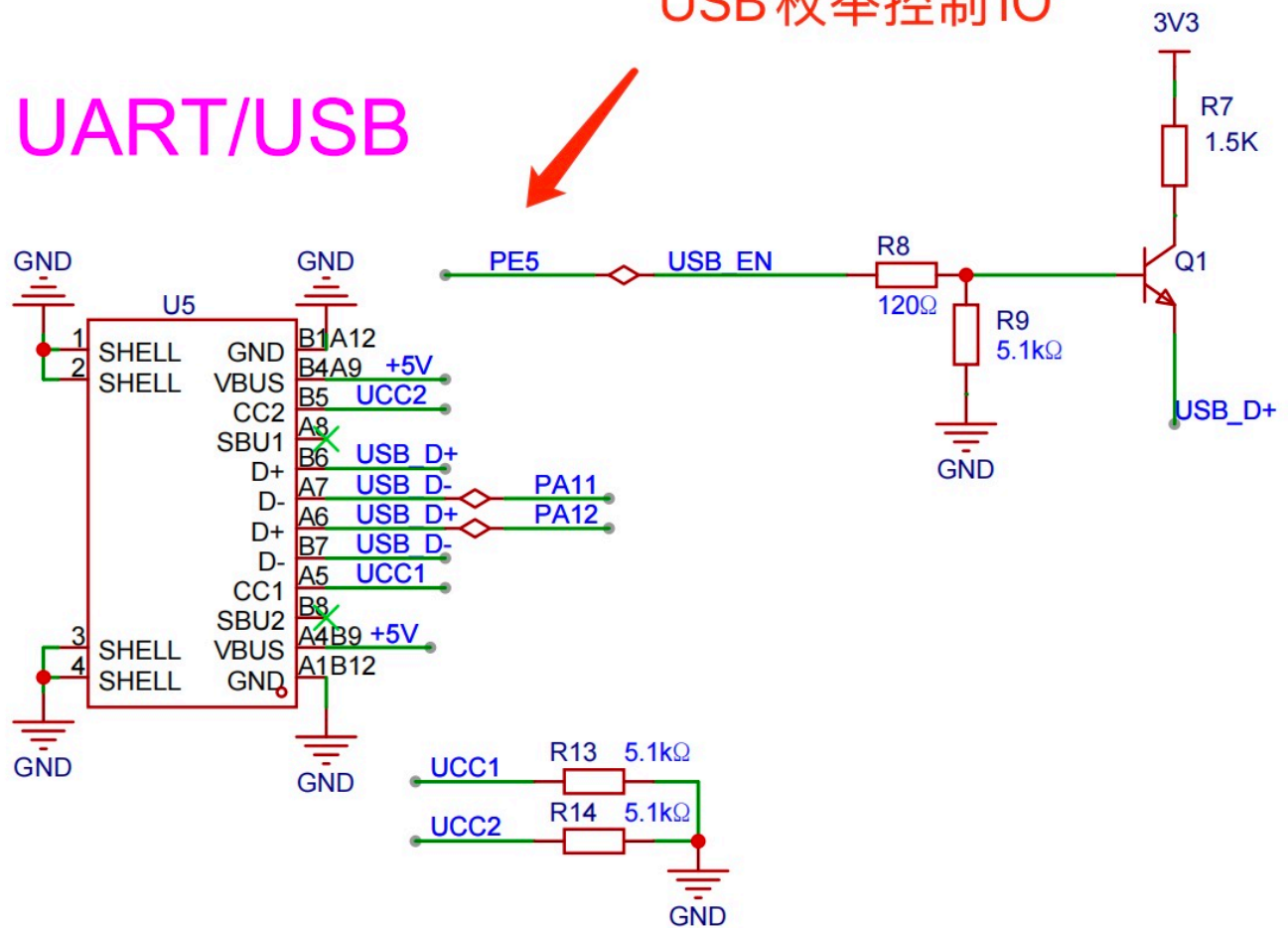
2. 创建项目

USB 虚拟串口配置如下：



USB 时钟配置为 48MHz。

USB 枚举控制 IO



因此在cubeMx设置如下:



File

Window

Help

Home

STM32F103VETx

Temp.ioc - Pinout & Configuration

Pinout & Configuration

Clock Configuration

Project Manager

Software Packs

Pinout



Categories

A->Z

System Core

DMA

GPIO

IWDG

NVIC

✓ RCC

⚠ SYS

WWDG

Analog

Timers

Connectivity

Multimedia

Computing

Middleware and S...

GPIO Mode and Configuration

Configuration

Group By Peripherals

✓ SPI

✓ SYS

✓ USART

✓ USB

✓ NVIC

✓ GPIO

✓ I2C

✓ RCC

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin ...	Signal o...	GPIO ou...	GPIO m...	GPIO Pu...	Maximu...	User La...	Modified
PA1	n/a	High	Output ...	Pull-up	High	FLASH_CS	✓
PA2	n/a	n/a	Input m...	No pull...	n/a	K1	✓
PA3	n/a	n/a	External...	No pull...	n/a	K2_EXIT	✓
PB4	n/a	High	Output ...	Pull-up	High	LED1	✓
PC13-T...	n/a	High	Output ...	Pull-up	High	WS2812	✓
PD6	n/a	High	Output ...	Pull-up	High	LED2	✓
PE5	n/a	High	Output ...	Pull-up	High	USB_EN	✓

GPIO mode

Output Push Pull

GPIO Pull-up/Pull-down

Pull-up

Maximum output speed

High

User Label

USB_EN

设置 PE5 为上拉输出高，名称 USB_EN

生成项目前，Heap Size，Stack Size 设置大一点，我这里均设置为 0x1000。STM32F103 的 CAN 和 USB 是共用 IO 口的，因此，需要确保没有使用 CAN 功能，这点很关键。

3.编辑代码

步骤一：虚拟串口发送测试

项目自动创建了USB初始化代码，main.c中添加头文件及虚拟串口发送测试代码：

```
#include "usbd_cdc_if.h"
//main函数添加如下代码
unsigned char USB_CDC_buff[] = {"STM32 HAL库USB虚拟串口测试!\r\n"};
while (1)
{

    CDC_Transmit_FS(USB_CDC_buff, sizeof(USB_CDC_buff));
    HAL_Delay(2000);
}
```

步骤二：虚拟串口接收测试

在虚拟串口接收函数中，将接收到数据通过虚拟串口原样发送出去：

```
//函数位于usbd_cdc_if.c文件中
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
{
    /* USER CODE BEGIN 6 */
    //接收到的数据发送回去，此行代码手动添加，其余均自动生成！
    CDC_Transmit_FS(Buf, Len[0]);

    USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
    USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
    return (USBD_OK);
    /* USER CODE END 6 */
}
```

步骤三：配置platformio.ini

使用 `vscode` + `platformIO` 开发配置文件如下，`Keil` 开发请忽略。

```
; PlatformIO Project Configuration File
;
; Build options: build flags, source filter
; Upload options: custom upload port, speed and extra flags
; Library options: dependencies, extra library storages
; Advanced options: extra scripting
;
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html

[env:rymcu_nebulapi_f103ve]
platform = ststm32
board = rymcu_nebulapi_f103ve

upload_protocol = cmsis-dap
build_unflags =
```

```
build_flags =
-DUSE_HAL_DRIVER
-DSTM32F103xE

-ICore/Inc
-IDrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc
-IDrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc/Legacy
-IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include
-IDrivers/CMSIS/Include
-IFATFS/Target
-IFATFS/App
-IMiddlewares/Third_Party/FatFs/src
-IUSB_DEVICE/App
-IUSB_DEVICE/Target
-IMiddlewares/ST/STM32_USB_Device_Library/Core/Inc
-IMiddlewares/ST/STM32_USB_Device_Library/Class/CDC/Inc

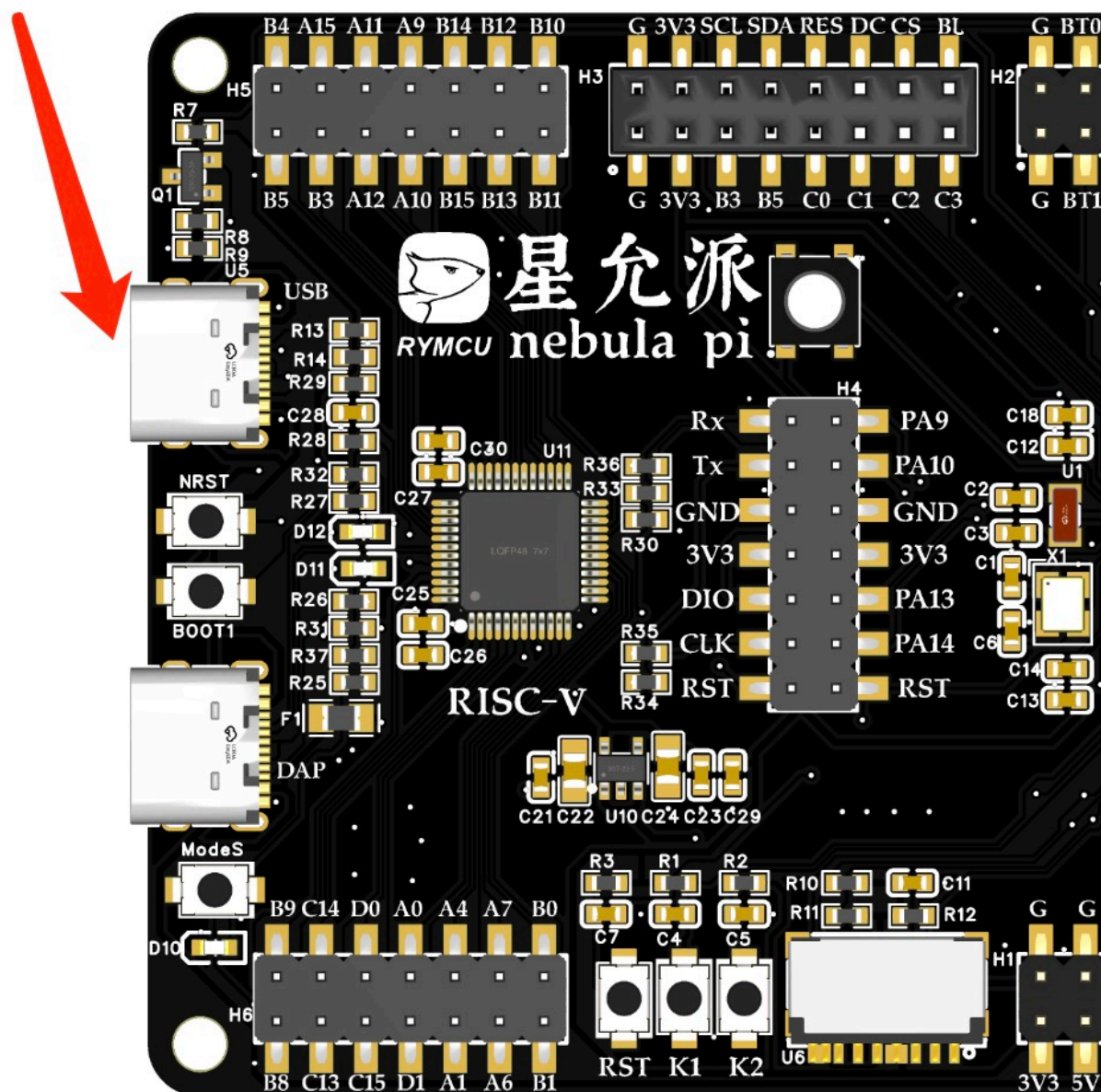
build_src_filter = +<Core/Src> +<Drivers/> +<Middlewares/> +<FATFS/> +<startup_stm32f103xe.s>
+<USB_DEVICE/>
board_build.ldscript = ./STM32F103VETx_FLASH.ld

[platformio]
src_dir = ./
```

4.编译下载

将程序编译下载至开发板，并将开发板左上角 `usb` 连接至 `PC`，注意不是左下角的下载USB。

虚拟串口是这个USB



打开串口调试助手 RYCOM，并设置为：`115200+8+N+1`，接收结果如下。

串口设置

cu.usbmodem5CDA825

波特率115200

数据位8

停止位1

校验位None



关闭串口

接收设置

保存文件

继续显示

清空接收区

☐ 接收时间

☐ 十六进制

接收区

STM32 HAL库USB虚拟串口测试!
STM32 HAL库USB虚拟串口测试!
STM32 HAL库USB虚拟串口测试!
RYMCU
RYMCU
RYMCU
STM32 HAL库USB虚拟串口测试!

接收测试

发送设置

读取文件

清空发送区

☐ 十六进制

☒ 发送新行

☐ 自启动下载

发送区

STM32下载

ESP32下载

☐ 多行发送 ☐ 周期发送 1000 ms

RYMCU

发送测试

发送

--RYMCU官网-- --助手源代码V2.6.2--Tx: 21Rx: 5022025-03-21 00:18:46

5.小结

本章学习了HAL库USB虚拟串口发送、接收试验。